

跨顱磁刺激在認知神經科學研究的角色⁽¹⁾

阮啟弘

中央大學認知神經科學研究所

陽明大學認知神經科學實驗室

呂岱樺

陳巧雲

陽明大學神經科學研究所

認知神經科學實驗室

現代認知神經科學家使用許多先進的儀器作為研究工具，譬如fMRI、PET、ERPs、MEG、跨顱磁刺激儀（Transcranial Magnetic Stimulation，以下簡稱TMS）。在這眾多的工具中到底有什麼重要性，能提供給研究者什麼樣新的資訊？在認知神經科學的研究上最主要是在探討產生行為的大腦神經機制，在這些眾多的儀器中可以用三種向度區分，時間訊息的優越性，空間訊息的優越性，相關程度以及因果關係。每一種儀器都有其優越的地方，譬如EEG和MEG可提供精確時間向度上的訊息，而fMRI在空間向度上則可以提供準確的空間資訊。然而，他們可能都有一個共同的盲點是他們只能提供相關性的訊息，但是無法提供研究者行為與大腦之間的因果關係。要瞭解因果關係，在過去都是以腦傷病人來做研究，但由於病人的案例取得不易，研究者只能夠被動的等待病人。現在，研究者可以利用TMS來干擾特定大腦區域，確立大腦特定區域和行為之間的因果關係，且可以探討在較精細的時間點大腦特定區域對行為的影響。TMS所造成的影響是一種可逆轉的短暫干擾效果，並不會對受試者造成無法回復的影響。本文將以視覺科學與注意力的研究為例，介紹TMS在認知神經科學上所扮演的重要角色。

關鍵字：跨顱磁刺激、視覺覺察、視覺偵測、初級視覺皮質區、頂葉後區、額葉眼動區

跨顱磁刺激（TMS）的空間及時間解析度

由於認知神經科學的研究採用的實驗典範通常都是快速的呈現，要觀察特定大腦區域與作業之間的相關性，最理想的儀器是同時具有優越的時間解析度和空間解析度，以下將先就空間解析度來探討TMS的特性。

在空間解析度的面向上，如果以神經解剖的層面來看，TMS所產生的磁場目前無法集中至像fMRI的空間解析度精確（大約在 0.3~0.5mm），可是研究者可以利用BrainSightTM立體定位系統彌補TMS在神經解剖上空間解析度的不足，可以達到和PET相近的空間解析度。BrainSightTM主要是利用結構性磁共振腦造影圖（structural MRI）定位出研究者所關心的腦部區域，並且將線圈位置與結構性磁共振腦造影圖做結合，以確定TMS所刺激的大腦區域。BrainSightTM詳細的應用方法會在接下來的文章中做進一步的討論。

除了神經解剖學上的定位，在神經科學的領域研究者最關心的是功能性的定位。功能性定位則是可以透過TMS刺激大腦皮質後在人體身上產生肌電位的變化，藉由受試者肌電位的變化可以定位出受試者的主要運動皮質區，精確的定位出每一個受試者的主要運動皮質區在何處。根據潘菲爾（Wilder Penfield）主要運動皮質區的對應圖，有時可以很精確的區分出每一個手指頭的動作區域。除了運動皮質區的功能定位，也可以利用視覺的功能定位，將TMS放在主要視覺皮質區會看到光幻視（phosphenes），光幻視的現象指的是當受試者閉起眼睛時感覺在視野中會出現不定的亮點。譬如Marg和Rudiak在1994年利用手指頭的抽動（twitch）當作TMS是否有正確的刺激到運動皮質區的標準；還利用光幻視作為判斷TMS是否有刺激到視覺皮質區的標準（Marg and Rudiak, 1994），而且從他們的研究中發現磁刺激平均可以影響的深度在視覺皮質區大約是4公分，而在運動皮質區可以影響的深度則是在1.9公分左右的距離。另外，在一般TMS的測試中也發現，如果線圈在運動皮質區附近移動一公分甚至更小的距離時，就會造成受試者不同手指頭的抽動，顯示TMS在功能性的空間解析度上是敏銳的。

在時間層面的解析度上，雖然TMS每次的脈衝時間都可以在一個毫秒的時間內就完成，但是TMS脈衝之後的影響卻是會持續一段時間。Ilmoniemi（1997）等人利用EEG和TMS的結合，量測在TMS刺激後大腦活化的情形可以持續多久。意味發現當TMS的效果大概可以在10毫秒到20毫秒之間被區隔開來，在時間的解析度上可以達到10到20毫秒。而ERP所得到的訊號是經由一群細胞活化後送出來的訊號，因此，實驗者從ERP蒐集到這些訊號的時間點，已經是晚於細胞活化的時候。

不同於ERP所代表的時間向度，TMS的時間效果比較類似於細胞電位紀錄的研究。就現有的文獻來看，將TMS應用在不同的皮質區可以產生不同程度干擾效果，在功能性干擾的時間向度上，比較類似動物實驗的單組神經細胞的研究。V1單組神經細胞的研究已經知道神經傳導從視網膜傳到V1的時間大約40到100毫秒。例如，在1989年Amassian等人的TMS實驗發現，當在刺激呈現後60到100毫秒在枕葉皮質區給予TMS的干擾，會使受試者辨識字母刺激的能力降低。從TMS的實驗看到在功能性的干擾上和單組神經細胞的研究是雷同的。

在過去病人的研究上，研究者往往必須等待很久才能有合適的病人來探討特定大腦部位與行為之間的因果關係。但是TMS的應用可以提供給研究者一些「理想病人」，比起ERP或是fMRI等其他儀器只能提供相關性的關係，TMS可以互補於其他的腦造影技術以提供研究者大腦與行為的因果關係。fMRI的資料提供相關性的證據，也告訴我們比較精確的神經解剖的位置，但TMS的參與，可以提供了研究上重要的互補角色，以建立從fMRI所發現的大腦位置和行為之間的因果關係。圖1是以時間、空間以及相關性三個面向作為考量，比較TMS和其他儀器的優劣之處，見圖1。

在接下來的文章中將要討論TMS的物理基礎以及過去使用TMS做為研究工具的相關文獻，探討大腦在處理視覺及注意力時腦中各相關部位如：額葉眼動區（frontal eye fields, FEFs）、頂葉後區（posterior parietal cortex, PPC）、初級視覺皮質區（primary visual cortex, V1）對於視覺搜尋的必要性，以及這些部位彼此在處理這些功能的時間上及功能上的交互作用。

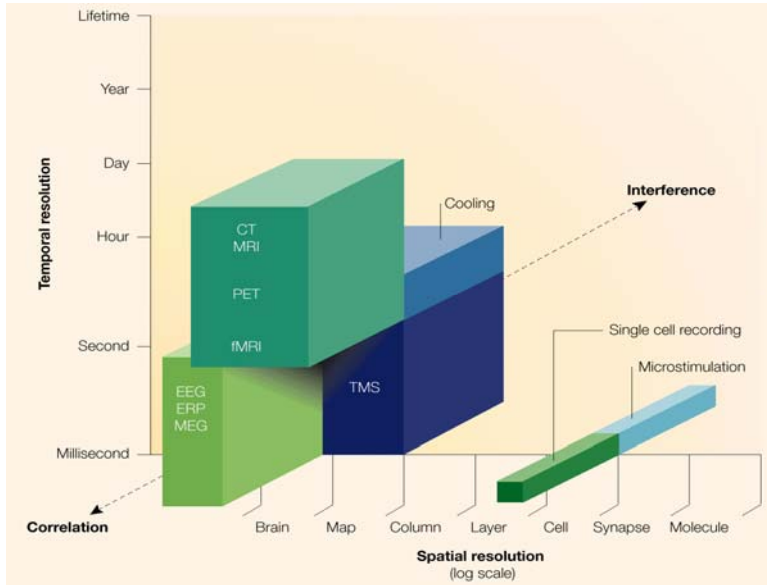


圖1 TMS與其他神經科學技術的比較

說明：在認知神經科學的研究領域中，主要幾個討論的面向為：時間向度、空間向度以及相關性及因果關係這三個部分。從時間向度上而言，TMS的解析度約和EEG、ERP等儀器相類似都在秒至毫秒的範圍內。而在空間解析度上則優於EEG和ERP等儀器，TMS 約可達到在大腦功能性圖譜對照上的層次，比較相近於PET。而在功能上的相關性，不同於EEG和fMRI等儀器所提供相關性的訊息，TMS所提供的則是比較直接的因果關係。類似的關係也可以在動物的研究上看到，單組神經元紀錄的研究方式比較像是探討關係（correlation）的研究技術，如fMRI，而微電極刺激則是比較類似干擾性得技術，如TMS的研究方式。在動物的研究可以測量到細胞的層次，和人類的研究相比測量的尺度要來的小。（圖取自 Walsh & Cowey, 2000）

跨顱磁刺激（TMS）的物理基礎

相較於過去臨床上使用的電刺激，磁刺激是一種無痛、非侵入性且已廣泛運用在人腦科學研究的新興實驗工具，在說明 TMS 運用在認知神經科學領域之前，必須先瞭解其基本的物理機制。從 Michael Faraday 在 1831 年提出電磁共生的理論（electromagnetic induction），d'Arsonval（1896）利用該原理，直接刺激視網膜，發現會產生光幻視（phosphenes）的生理效果。Barker 等人（1974）開始研究用短期磁脈衝刺激周邊神經，並且希望將此發展成臨床上可用的磁刺激器（magnetic stimulator），以紀錄肌肉動作電位（muscle action potentials）。於是 Polson 等人（1982）就利用磁刺激器（magnetic stimulator），刺激周邊神經，並且紀錄到 muscle evoked potential（MEP）。Barker 等人（1985）在不須將大腦打開的情況下，成功的利用磁刺激刺激人類的主要運動皮質區，使得受試者周邊肌肉產生短暫的抽動，而在 Barker 之後，Amassian 等（1989）則是在字母的辨識

作業的過程中，利用 TMS 干擾頂葉區的大腦皮質，結果發現當受試者在辨識一些有被干擾刺激所遮蔽 (masking) 的字母時，如果 TMS 出現在刺激出現後的 60 到 140 毫秒，TMS 的影響會使得遮蔽效果消失，也就是受試者的表現不會受到遮蔽效果的影響，如圖 2 所示。自此之後，TMS 在認知神經科學上的研究也迅速的展開。

由於大腦中的神經傳導是需要電流的改變，TMS 就藉助這個特性，以一種非侵入性、無痛而且安全的方式，利用金屬線圈，直接對腦中特定區域發出強力但短暫的磁性脈衝，在人腦的神經線路上引發微量的電流。當電流流經 TMS 的銅線圈，會先轉變成磁能，這個強大且快速變化的磁場穿透過皮膚及頭骨。雖然電磁場的強度可高達 1.5 特士拉 (tesla，為磁通量密度單位，1 特士拉=10000 高斯) 磁場強度的磁脈衝，是地球磁場 (0.5 高斯) 的三萬倍，但每個脈衝只持續不到一毫秒，見圖 3 (a)。攜帶的能量極小，加上磁場強度會隨著距離增加而快速下降，因此只能穿越 2-3 公分的大腦外層皮質，見圖 3 (d)。當準確定位的磁場抵達時，會引發附近神經元產生小幅的電流，興奮腦中的特定目標區域，見圖 3 (e)。TMS 最大的特點是利用磁場可穿透非導體的特性，直接對腦中特定區域發出強力但短暫的磁性脈衝 (小於 1 毫秒)，可以瞬間干擾該特定腦部區域 (小於 10 毫秒)，以驗證這區域在特定時間點對認知功能執行的必要性。

TMS 的刺激線圈 (stimulating coil)，見圖 3 (c)，可分為單環線圈 (single circular coil) 及雙環線圈 (double circular coil) 雙環線圈又可分為 8 字形線圈 (figure-of-eight coil) 以及錐形線圈 (cone coil)。單環線圈引發感應電流的最大值是在中央點外圍 50mm 處，正中央的感應電流是 0。而雙環線圈所引發感應電流的最大值是在線圈的正中央，相較於其他的線圈，有較好的空間解析度 (約 5-15mm)，見圖 4。相較於單環線圈及 8 字形線圈所產生的磁場穿透大腦皮質的深度而言，錐形線圈能夠將刺激磁場送入較深的大腦皮質區。施行 TMS 的方式包括單次磁性脈衝 (single-pulse TMS, sTMS)、雙次磁性脈衝 (double TMS, 以下簡稱 dTMS) 及反覆 TMS (repetitive TMS, 以下簡稱 rTMS)，單次磁性脈衝的 TMS 只能產生即時的效果，例如，將單次磁性脈衝送入受試者腦中的運動皮質，依線圈放置位置的不同，只能造成受試者手部、手臂或腿部產生短暫的抽搐動作 (Jalinous, 1998)。雙次磁性脈衝是指在非常短暫的時間內連續將二個磁性脈衝送入大腦皮質。rTMS 是以連續且帶有規律的磁性脈衝引起行為的改變，這種行為效果與單次磁性脈衝不同，在進行 rTMS 的短時間內，rTMS 能夠短暫干擾或抑制某個大腦的功能，例如，重複刺激在控制語言的運動區上，可造成受試者暫時無法說話 (speech arrest)。而為了達到大腦定位能更準確，使用 BrainSight™ 定位系統，BrainSight™ 這套定位系統主要利用結構性磁振造影圖 (structural MRI) 所提供的精確大腦結構照影圖找出在試驗中 TMS 所要運用的腦區，如圖 5 所示。同時也將對線圈位置及結構性磁振造影圖做比對，以確定 TMS 能夠精確的運用在實驗所關注的腦部區域；使用 BrainSight™ 的優點除了可以精確的定位之外，更可以減少受試者在 TMS 試驗中的嘗試次數 (trials)，避免受試者在太多磁波刺激下可能會產生的不適。如圖 6 所示，透過 BrainSight™ 定位可以精確的找出 FEF 在大腦所在的位置。

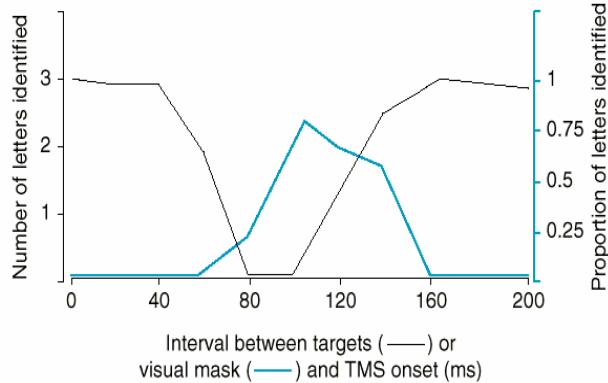


圖 2 利用 TMS 刺激 V1 造成字母辨識的表現下降的實驗結果

說明：Amassian 等人（1989；1990）在字母辨識的作業中，黑色的線段代表在目標字母沒有被遮蔽的情形下，當 TMS 出現在 80 到 100 毫秒時，會干擾受試者對目標字母的辨識率，但在目標字母有被干擾字母所遮蔽的情形下，TMS 干擾的時間在 60 到 140 毫秒時（藍色線段）受試者對字母辨識的正確率會增高，顯示 TMS 可以使得對目標刺激的遮蔽效果消失。（圖取自 Amassian et al., 1989；1990）

藉由這種「功能性剔除」的方法，我們可以重新檢視過去從腦傷病人身上所得來的知識。TMS 研究優於腦傷病人研究（lesion study）的主因是（1）它可以依實驗設計的需求，由實驗者自行決定在某個特定時間點，瞬間干擾某個特定大腦皮質區的功能，亦即可以依實驗需求創造出理想的病人（an ideal patient）。（2）TMS 只干擾某一小範圍的大腦皮質區域（小於 1 平方公分），腦傷病人通常是較大範圍的損傷，並無法提供特定認知功能與大腦部位之關係。（3）TMS 是在一個正常腦部活動的狀態下，短暫阻斷特定大腦皮質區，而腦傷病人的大腦已經重新組織（reorganization），在這種情況下容易導致假的實驗結果（spurious results）產生。（4）TMS 所造成的大腦短暫干擾是可以恢復的（reversible），但是腦傷是不可回復的（irreversible）。

rTMS 依刺激頻率可分為 Low-frequency rTMS： $<1\text{Hz}$ ，以低頻的電訊刺激神經元，造成「長期壓抑」（long-term depression, LTD）的現象，降低了細胞之間聯繫的效率，以及 High-frequency TMS： $>1\text{Hz}$ ，是以較高頻的電訊刺激產生興奮效果，亦即產生「長期增益」（long-term potentiation, LTP）。例如，Huang 等人（2005）採用「theta burst」典範（該典範的刺激頻率為 100 赫茲，但其刺激值卻相對的小，如 80%的 active motor threshold），刺激大腦運動皮質，rTMS 嘗試以類似 LTD 或 LTP 的方式來改變大腦的訊息傳導聯結方式，造成神經細胞網路的抑制或興奮持續數分鐘，也讓我們開始思考如何藉由 rTMS 來重新塑造大腦訊息傳導的聯結。

爲了進一步瞭解 rTMS 對於腦中在訊息傳導上的聯結方式的影響，Bohning 等人（1998）等人開始發展能夠同時進行 rTMS 及功能性磁造影（fMRI）掃描的方法，以及 Paus 等人（1997）結合了 TMS 及正質子造影（Positron Emission Tomography，以下簡稱

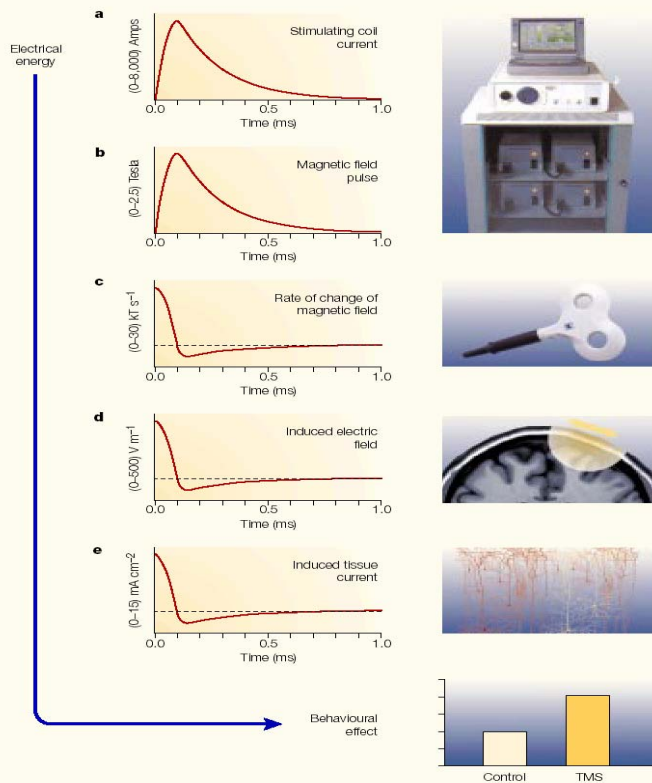


圖 3 TMS 發生的序列事件示意圖

說明：TMS 發生的序列事件。由一個電容器在瞬間產生電流，8kA 電流傳送到八字型的線圈，電流改變方向產生 2 個特斯拉的磁脈衝。這個磁脈衝產生的時間約需要 200 μ s 的時間，可以在很快的時間內基於磁場強度改變磁脈衝的速度。當將線圈放置於頭皮上時，從線圈出來的磁場由於經過頭皮到皮質會形成電場，而電場會在神經元細胞裡產生雜訊，進而對行為造成影響。（圖取自 Walsh & Pascual-Leone, 2000. p41）

PET)，讓我們準確的知道刺激到大腦哪一個區域，以及 rTMS 刺激前後的神經聯結的改變為何。由於 TMS 與先進的腦造影技術的結合，讓我們從過去被動的方式改為主動的方式來瞭解認知神經科學這個領域。這種利用 TMS 來暫時性干擾大腦中某一區域功能的方法，除了讓我們重新檢視過去從腦傷病人身上所得來的知識，並且可以建立認知功能與大腦部位之間的必然律與因果律的研究取向，這已成為全世界認知神經科學家的重點發展項目。

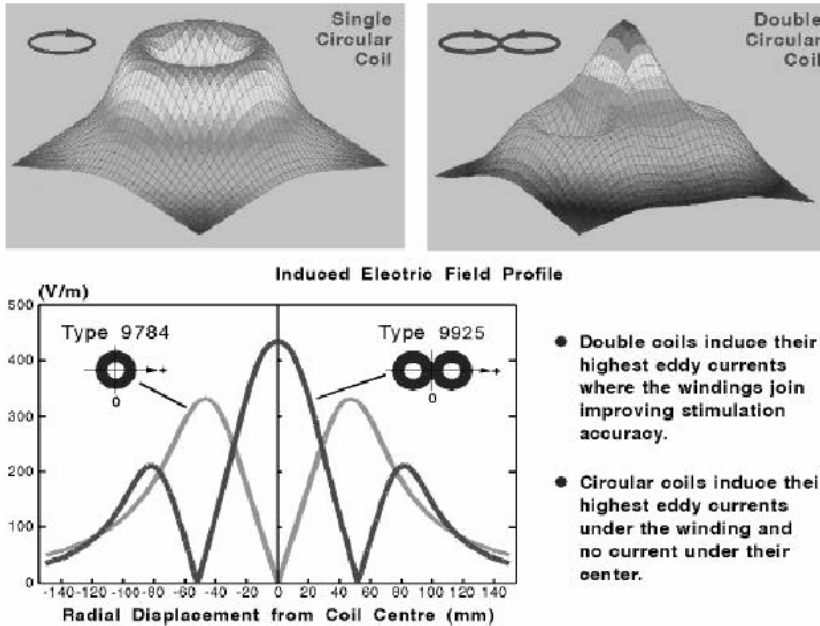


圖 4 單環線圈及雙環線圈感應電流強度

說明：單環線圈引發感應電流的最大值是在中央點外圍 50mm 處，正中央的感應電流是 0。而雙環線圈所引發感應電流的最大值是在線圈的正中央，相較於其他的線圈，有較好的空間解析度（約 5-15mm）。（圖取自 Reza Jalinous, 1998）

初級視覺皮質與視覺注意力

初級視覺皮質（primary visual cortex，以下簡稱 V1）一直被認為只負責基礎視覺的處理歷程，V1 的神經細胞都只對一些簡單的視覺特徵有反應，譬如：線條、波長、光點等等；因為 V1 的神經細胞對簡單的線條刺激較為敏感，因此一般認為 V1 並不會去處理比較複雜的視覺訊息，以及需要注意力參與的作業。

然而這個傳統的想法，因近來一些神經解剖學以及神經生理上的發現而有所改變。在神經解剖學上發現，從其他視覺皮質區回傳到 V1 的路徑，與 V1 有相互的影響，這顯示 V1 在視知覺上的角色可能已經不再像過去所認為的那麼簡單（Ahissar & Hochstein, 2000）。最近的研究也發現 V1 的接受域可能不像過去所認為的只有約一度視角的大小，可能對視覺接受域以外的刺激也會產生反應，注意力也可能會產生影響（Nothdurft, 1999）。Motter 在 1993 年的研究發現，V1 的神經細胞不只對視覺訊息反應，他們活化的程度亦會受到注意力的影響。即使同一個物理刺激在某一 V1 神經細胞的接受域內，當

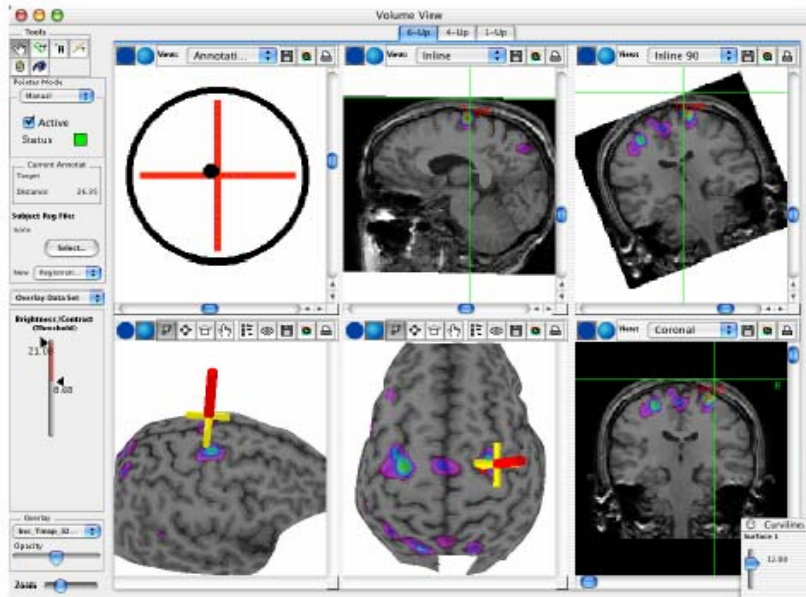


圖 5 BrainSight™定位系統

說明：BrainSight™這套定位系統主要利用結構性磁共振造影圖（structural MRI）所提供的精確大腦結構造影圖找出在試驗中TMS所要運用的腦區，同時也將對線圈位置及結構性磁共振造影圖做比對，以確定TMS能夠精確的運用在實驗所關注的腦部區域。

注意力在這個接受域，其 V1 的活化反應程度會比注意力不在接受域內來得高，雖然同樣的物理刺激一直都在這個接受域內。

另外，在生理上的研究也發現，雖然有一部份 V1 的神經細胞很早就開始對刺激產生反應，可是和其他的視覺皮質區（如 MT/V5；FEF）比起來，有一部分的 V1 神經細胞的反應時間點比起其他皮質區的反應時間要來的慢（Schmolsky et al., 1996）。從 V1 神經解剖以及神經細胞的反應時間的結果來看，V1 可能也會接收到高層視覺皮質的回傳訊息，如圖 7 紅色線段所示的 V1 神經細胞對刺激的反應時間點。

因此有一些不同於過去對視覺處理歷程的理論提出，像是 Reverse Hierarchy Theory（Ahissar and Hochstein, 2000），這樣的理論認為在視覺處理的過程中從較高階的視覺區域也會回傳一些訊息，從 V1 中和其他較低階視覺皮質提取較詳細的視覺資訊及刺激特徵，以提供更精準空間位置的訊息。在下面的文章中將進一步介紹在注意力作業中，利用 TMS 干擾 V1 神經細胞時，探討 V1 在視覺處理歷程中時扮演的角色。

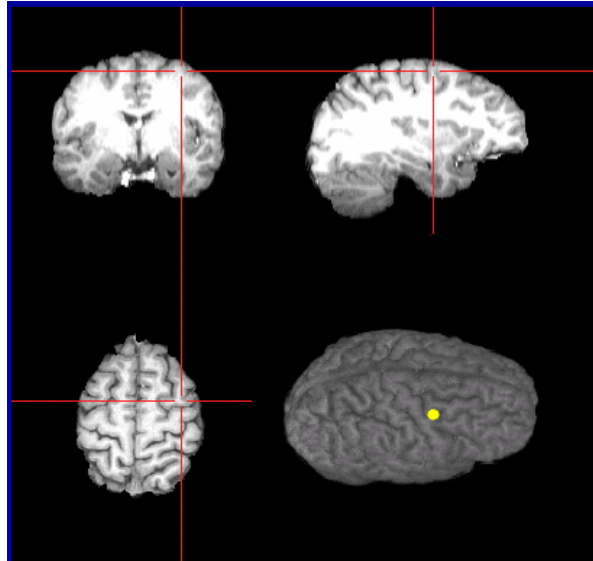


圖 6 FEF 位置

說明：利用立體定位系統定出 FEF 位置，所定出的 FEF 位置和 Paus 在 1996 年定位出的 FEF 位置相近。Muggleton 等人平均 TMS 刺激的位置在： 33 ± 3.0 ， ± 5.1 ，以及 65 ± 1.8 (SE) 和 Paus 所用的 FEF 位置：30、6 和 60，非常的相近。(圖取自 Muggleton et al., 2003 & Paus, 1996)

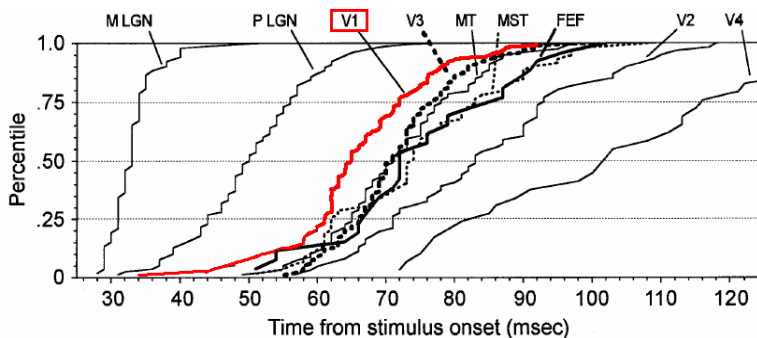


圖 7 V1 神經細胞對刺激的反應時間點

說明：雖然 V1 的神經細胞很早就對開始對刺激產生反應，可是和其他的視覺皮質區比起來，有部分 V1 的神經細胞反應時間點比起其他皮質區的反應時間要來的慢。紅色線段為 V1 的神經細胞在不同時間點上對刺激產生反應百分比，V1 的神經細胞在刺激開始的第 75 毫秒的時候雖然已經有 75% 開始活化，同一個時候也有其他較高階層的視覺神經細胞開始活化，譬如 FEF 也有 50% 開始活化情形，因此 V1 的活化情形亦有可能有部分是從其他較「高層」的視覺皮質所傳回。(圖取自 Schmolesky et al., 1997)

V1 與視覺偵測

爲了確認 V1 是否在視覺處理的過程中，如 Reverse Hierarchy Theory 所認爲的扮演了接收回饋訊息的角色，Juan & Walsh (2003) 檢驗是否 V1 在視覺後期階段中也參與了視覺偵測作業之中。以特徵偵測作業 (feature detection) 以及特徵聯結作業 (conjunction task) 爲作業內容，同時以 TMS 作爲研究的工具，在作業進行中干擾 V1 的活動，實驗的示意圖，如圖 8 所示。由於 TMS 在時間向度上有很好的解析能力的優點，因此透過將 TMS 運用在不同的時間點干擾 V1 的活動，可以清楚地瞭解當受試者在進行特徵偵測作業或是特徵聯結作業時，V1 參與了哪一階段的運作 (如圖 8 所示)。實驗結果顯示 V1 並非單純只對簡單的線條、光線反應，對較爲複雜的特徵結合作業也有參與處理，因爲除了在特徵搜尋作業中有影響之外，在較複雜的特徵聯結作業也有影響，而且這個影響可以有兩個不同的時間窗口，第一個時間窗口 (40~100ms) 的 TMS 可能影響到 V1 基本的視覺處理或物體特徵的偵測。而在第二個時間窗口中所看到的影響可能由一些因素所造成，譬如可能是因爲 TMS 干擾了較高階層的視覺處理區域與 V1 之間的作用，也有可能是直接影響了 V1 本身後期對視覺處理的運作，但是可以確定的是在較晚期的階段中，回饋到 V1 的訊息對特徵聯結作業而言是必要的，如圖 9 所示。Juan 和 Walsh 的實驗不僅從 TMS 的干擾效果中直接看到了 V1 參與注意力作業中的必要性，也支持了 Ahissar 和 Hochstein 在 2000 年提出的 Reverse Hierarchy Theory，即 V1 在視覺偵測後期的確扮演重要的角色 (Juan & Walsh, 2003; Juan et al., 2004)。

用 TMS 探索視覺覺察可能的神經機制

在 V1 區域受損的病人身上發現，這些病人在他們的受損大腦的對側視野無法看到物體的出現 (hemianopia)，有些病人會有盲視的現象 (Blindsight)。盲視病人通常會表示在他們的盲視域中都沒有看到任何物體，然而在強迫盲視病人作選擇的情形下，他們在盲視域內作物體偵測的能力表現顯著高於純粹猜測的機率，但是盲視病人本身並不覺得他們有「看到」。這種無法察覺 (unaware) 卻有「看到」的經驗究竟是因爲 V1 損傷本身所產生或是有其他的因素，一直是視覺覺察研究中的重要議題。

有些研究者主張 V1 在視覺覺察 (visual awareness) 中扮演關鍵的角色，這樣的說法在過去的視覺處理的理論及實驗中是個有爭論的議題，因爲在生理實驗中並沒有發現在 V1 有特定的神經細胞是負責對「覺察」做反應。但是盲視的現象不只在病人身上看到，在猴子的實驗中也看到同樣的結果。Cowey & Stoerig (1995) 實驗中，毀除猴子的左半腦主要視覺皮質區，使猴子產生偏盲的現象 (hemianopia)。猴子必須要去偵測在正常視域或盲視域出現的刺激，當猴子正確的觸碰目標刺激時就能得到正向的回饋。被切除左半腦的主要視覺皮質區的猴子，如果將刺激的亮度調高到一定的程度，他們在盲視域或是正常視域的表現可以一樣好。這樣的結果和在盲視病人身上強迫病人做選擇時，病人

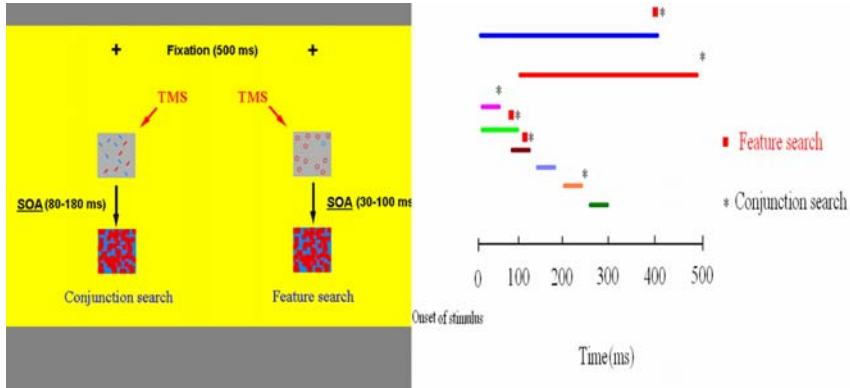


圖 8 V1 在兩種搜尋作業中的時間窗口

說明：Juan 和 Walsh (2003) 利用特徵聯合搜尋作業 (圖(a)右) 以及特徵搜尋作業 (圖(a)左) 作為實驗典範，探討 V1 在這兩種搜尋作業中的時間窗口為何。實驗先讓受試者凝視在螢幕中央 500 毫秒，然後呈現特徵聯合搜尋作業的畫面約 80-180 毫秒，特徵搜尋作業的畫面則是 30-100 毫秒。而 TMS 的干擾典範共分為三種，在實驗一中 TMS 在刺激出現後立即干擾 V 的活化，在實驗二中 TMS 則是在刺激呈現後 100 毫秒才開始影響 V1 的活動。在實驗三中，則使用 dTMS 在刺激出現後的 (0,40) (40,80) (80,120) (140,180) (200,240) (260,300) 毫秒干擾 V1。他們發現，在實驗一中 TMS 對特徵搜尋作業以及特徵聯合搜尋作業都有產生影響；但在實驗二中 TMS 只會影響特徵聯合搜尋作業的表現。進一步從實驗三確切的時間點來看 V1 影響的時間則發現 V1 在 40 到 100 毫秒時對特徵搜尋作業有影響，而 V1 對特徵聯合搜尋作業的影響則是在晚期的 200 到 240 毫秒。實驗結果的發現也顯示了 V1 不僅只對簡單的刺激型態會有反應，在需要多種特徵聯合的刺激型態，如特徵聯合搜尋作業的刺激 V1 也參與其中的運作。(圖取自 Juan & Walsh, 2003)

仍能有所表現的結果相類似。

由於猴子不像人類一樣可以口頭報告出究竟是否有「看到」物體出現在盲視域，因此在第二種實驗中混入沒有刺激出現的情形，作為區辨猴子是不是真的沒有「看到」在盲視域出現的刺激。在這種情境中，猴子同樣需要偵測在正常視域或是盲視域中出現的刺激，見圖 9。這個實驗結果指出如果給猴子一個沒有刺激的反應選擇，他們所做出的反應會和真正盲視病人類似，也就是傾向報告沒有「看到」，雖然他們都可以對這些刺激做出反應。

從猴子和病人的研究都瞭解到 V1 對視覺覺察是重要的，有些學者就利用 TMS 具短暫功能干擾性的特徵，來探討在病人和正常人的 V1 受到 TMS 的干擾時會不會影響視覺覺察 (awareness) 的能力。Cowey & Walsh (2000) 利用 TMS 研究盲視病人 G.Y. 的視覺覺察現象。G.Y. 是一位左側視覺皮質區受損 (V1) 及有盲視現象的病人。當利用 TMS 刺激 G.Y. 的沒有受傷一側的 V5/MT 區域時，G.Y. 仍能夠知覺到動態光幻視的出現，但是當 TMS 刺激在受傷側的 V5/MT 區域時，G.Y. 卻無法知覺到移動的光幻視，這樣的結果

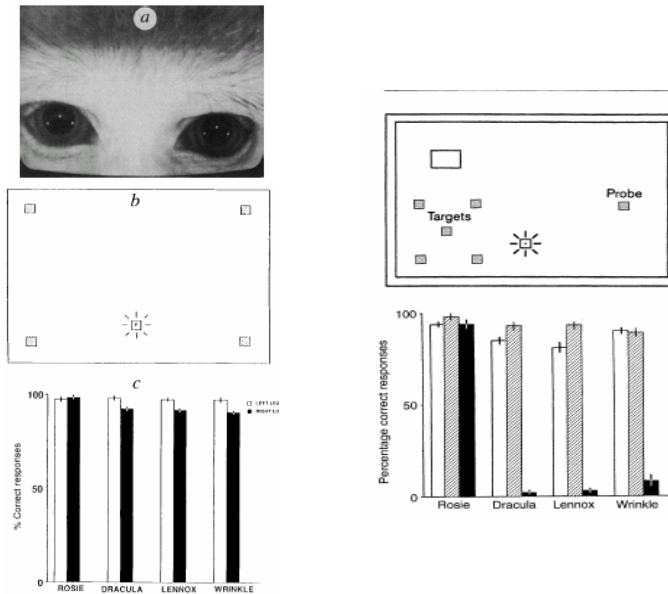


圖 9 Cowey & Stoerig (1995) 的盲視域實驗

說明：左圖(a)為被切除左半腦主要視覺皮質區的猴子。左圖(b)為猴子在第一種實驗情境下的作業，猴子必須要去偵測在正常視域或盲視域出現的刺激，當猴子正確的觸碰目標刺激時就能得到回饋。左側圖(c)，被切除左半腦的主要視覺皮質區的猴子，如果將刺激的亮度調高到一定的程度，他們在盲視域或是正常視域的表現正確率可以一樣好。這樣的結果和在盲視病人身上強迫病人做選擇時，病人仍能有所表現的結果相類似。右圖為第二種實驗情境，實驗中混入沒有刺激出現的情形，作為區辨猴子是不是真的沒有看到在盲視域出現的刺激。猴子必須對刺激出現的位置做觸碰，但是當刺激沒有出現的時候，猴子則必須要去觸碰左側視域上方的長方形區域。在目標刺激出現在盲視域的情況下，這些被切除單側 V1 的猴子極少直接去觸碰出現在盲視域的刺激位置，反而是去觸碰那個代表沒有刺激出現的區域，對刺激出現在盲視域的反應和目標刺激沒有出現時的反應是一樣的。雖然在前一個實驗發現，對於相同亮度的刺激這些猴子是會直接去觸碰的，由於在目前的情況下，多給了一個沒有刺激的選擇，他們就會傾向於做這樣的選擇，即使從前一個實驗的這些被切除 V1 的猴子其實是有‘看到’這些在盲視域出現的物體。(圖取自 Cowey & Stoerig, 1995)

表示，要使 G.Y. 有意識的「覺察」由 TMS 造成的同側 V5/MT 的光幻視，必須要有同側 V1 的參與才行。

承襲 Cowey 和 Walsh 研究中的發現，當 TMS 干擾 V5/MT 會有移動光幻視的產生，Pascual-Leone & Walsh (2001) 便利用 TMS 來檢驗如果干擾正常人 V1 會不會影響到對 V5/MT 光幻視的覺察，並且探討 V5/MT 和 V1 之間的回饋關係對於視覺覺察是否是必要的，是否需要 V1 的介入才可以有視覺覺察動作光幻視的能力。在實驗中，他們先分別找

出TMS刺激V1及V5所造成受試者看見靜止及動作光幻視所需的TMS強度（即閾值），對V1的TMS強度採用低於80%的閾值（sub-threshold），在V5/MT，TMS的強度則是100%閾值強度，TMS在V1和V5/MT強度上的差異，避免在V1產生的光幻視會對在V5/MT產生的動態光幻視形成遮蔽的效果。在這樣的操弄下，當TMS作用在V1時受試者不會知覺到靜態無意義的光幻視，但是如果TMS作用在V5/MT上，受試者則是會知覺到移動的光幻視，TMS分別運用在V1和V5/MT兩個區域上，操弄TMS出現在V1和V5/MT上每間隔十毫秒的時間差，譬如TMS先干擾V1然後再干擾V5/MT，或是先干擾V5/MT再干擾V1。如果從V5/MT回饋到V1的訊息對於視覺覺察是重要的，那麼在V5/MT的訊息進入到V1時利用TMS干擾V1的活化，受試者知覺到動態光幻視應該會受到干擾。從Pascual-Leone和Walsh的實驗結果中發現，TMS先對V1的干擾，然後再對V5/MT進行干擾，不會影響到受試者對動態光幻視的知覺。但是當TMS先干擾V5/MT然後間隔5到45個毫秒後再干擾V1時，受試者能知覺到移動的光幻視出現的次數降低，而是知覺到的是固定不動的光幻視。這樣的結果顯示了V1接收從V5/MT回饋的訊息被TMS干擾，因此受試者並無法覺察到動態光幻視。因此可以推知從V5/MT回傳到V1的訊息大約是發生在45毫秒內以及從V5/MT回饋到V1的訊息對於視覺覺察而言是重要的。

頂葉區與視覺注意力的關係

頂葉區在大腦中所在的位置正好是在視覺，聽覺和觸覺皮質區的交界處，負責了傳遞感覺訊息至運動皮質區的功能，在過去的一些選擇性注意力以及腦傷病人的研究中發現頂葉區和選擇性注意力有很大的關係，像是物體位置以及空間視覺搜尋。

從過去腦傷研究發現，頂葉與顳葉中一些與視覺有關的區域受損時，在注意力及視覺搜尋作業上有不同的行為表現，譬如單側頂葉的損傷，常導致忽略症狀（neglect syndrome），這些病人通常難以察覺在受傷腦側的對側空間中存在的物品或發生的事件。消失（extinction）是忽略症狀的主要特徵，當刺激同時在個案受損腦區的同側和對側出現時，病人無法察覺和受損相對側的刺激，亦無法做反應。頂葉區與視覺注意力、以及將不同的特徵做整合以及視覺和運動訊息的整合並且形成視覺和運動之間的聯結都有關係，但是關於頂葉區在注意力的神經網絡上所扮演的確切角色，以及頂葉區在時間向上的作用卻所知有限，而利用跨顱磁刺激為工具的研究正可以彌補上述之不足。

Ashbridge 等人（1997）利用 TMS 干擾頂葉區（parietal cortex）的活動（Ashbridge et al., 1997），用單次的磁脈衝（single TMS）來檢驗視覺搜尋作業中的頂葉區所扮演的角色。在讓受試者進行特徵搜尋（feature search，在水平的綠色線段中尋找垂直的綠色線段）及特徵聯結搜尋作業（conjunction search）譬如在水平的綠色線段以及垂直的藍色線段中尋找綠色的垂直線段，在作業的同時將 TMS 作用在受試者的頂葉區，而磁脈衝送入的時間點與刺激同時出現，或是刺激呈現後的 20、40、60、80、100、120、140、160、180 及 200 毫秒後，研究結果發現磁刺激出現在目標刺激後 100 毫秒並且是施打在右頂葉上，會使特徵聯結搜尋作業（conjunction search）反應時間變的最長，卻不影響錯誤率，但是在特徵搜尋（feature search）作業中卻沒有影響，這樣的結果和病人研究中

所得到的結果相同。雖然當磁刺激運用在右側頂葉區的時候會對特徵聯結作業的搜尋速度造成影響，但是當磁刺激運用在左側頂葉時卻不會造成受試者在反應時間上的改變。

由於在做特徵聯結搜尋作業中，受試者需要投注較高的空間注意力，必須先定位出目標刺激的位置後再進行辨識的作業，而從 Ashbridge 等人的結果看到了頂葉區對特徵聯結的視覺搜尋作業造成反應時間的增加，顯示頂葉區對空間注意力的重要性。

另外一個直接支持頂葉區與注意力關係的實驗證據是 Hilgetag 等人在 2001 年的實驗中 (Hilgetag et al., 2001)，利用頻率 1Hz 時間持續 10 分鐘的 rTMS 運用在正常受試者的右側或是左側的頂葉區，因為在過去的研究中已經知道當 rTMS 使用的頻率 1Hz 且持續刺激 10 分鐘的情形下就會對大腦皮質區的神經細胞形成抑制約十分鐘的效果。在這個實驗中的作業主要是以空間注意力為主，受試者只需要偵測在視野中出現的刺激。利用 rTMS 抑制頂葉區的活化，發現正常的受試者在對側視野的視覺偵測能力明顯的降低，但是在同側視野的表現卻有明顯的上升。對於在同側視野發現促進的結果 Hilgetag 等人認為可能是由於雙側頂葉彼此互相競爭，當 rTMS 抑制了單側頂葉區的活化時，對另一側的頂葉區而言可能是另一種促進效果，因此當視覺刺激出現在同側視野時受試者的表現是促進的結果。Hilgetag 等人的實驗用 TMS 觀察到類似忽略症病人的症狀，當 TMS 抑制頂葉區對受試者在空間的視覺偵測作業造成了影響，在刺激出現在對側和雙側的實驗情境中，受試者的表現正確率都降低，而在同側卻是促進的效果，這樣的結果提供進一步的實驗證據，支持當大腦功能有障礙的時候對行為表現所產生的影響，同時也提供了空間注意力的神經網絡中兩側大腦的會彼此競爭這個理論上的假設更具說服力的實驗證據。

額葉眼動區與視覺注意力的關係

Muggleton 等人 (2003) 利用穿顱磁刺激來研究額葉眼動區 (Frontal eye field, FEF) 在視覺搜尋與眼球運動的相互關係，結果發現額葉「眼動」區是可以獨立於眼球運動來做視覺搜尋的，這是全世界第一個直接使用穿顱磁刺激與視覺搜尋作業來探討人類額葉眼動區的功能性角色，它驗證了許多建立在恆河猴實驗的額葉眼動區理論 (Juan et al., 2004; Schall et al., 2004)；也讓我們對人類額葉眼動區的功能有更深入的瞭解。例如，在沒有眼球運動的情況下，我們還是可以把注意力引導到不同的空間位置上，這種情況稱為內隱性的注意力 (covert attention)，另一種情形是注意力和眼球同時移動到同一個空間位置上，稱為外顯性的注意力 (overt attention)。過去研究發現內隱性注意力的轉換和眼球運動的準備歷程，這些歷程可以發生在一些注意力的神經網絡裡面，例如，後側頂葉區 (posterior parietal cortex, 以下簡稱 PPC)、FEF、上丘體 (superior colliculus, 簡稱 SC) 等區域。

我們可以利用上述的視覺搜尋作業來操弄刺激出現的個數、刺激的排列方式、目標物複雜度以及目標物和干擾物之間的相似性 (similarity)。整個視覺搜尋的過程包括選擇性空間注意 (selective spatial attention)、記住目標物、將注意力放在某個物體上 (object-based attention) 及再認目標物等歷程，這些歷程皆需要背側 (dorsal) 及腹側

(ventral) 這二條路徑的訊息相互整合，才可以完成這項作業 (Grosbras & Paus, 2002)。

過去一些恆河猴實驗研究發現，若對 FEF 中的動作神經元 (movement neuron) 直接施以微量電擊刺激 (小於 $50\mu\text{A}$)，會引發刺激腦部的對側眼球運動，例如，刺激左半腦的 FEF 區域，會引發右眼的眼球運動 (Bruce et al., 1985ab; Tehovnik et al., 2000)。此外，紀錄猴子在做眼球運動時的 FEF 區域神經細胞激發反應發現 FEF 區域內分別有一些對視覺 (visual)、運動 (motor) 以及視覺－運動 (visual-motor) 敏感的三群神經細胞，視覺神經細胞與偵測視覺上目標物出現的時間點有關，運動神經細胞是跟執行一個跳視 (saccade) 動作有關，視覺－運動與上述二種情況皆有關 (Schall, 1999)。

當注意力被引導到某個空間位置的過程中，FEF 的功能可能是在處理視覺訊息及產生一個眼球運動有關。而這些研究發現皆是基於猴子動物實驗，因此可探討的第一個問題是在人類的大腦中是否也有一個和猴子的 FEF 具有相同功能的區域呢？Godoy 等人 (1990) 研究發現人類似乎也有一個類似於猴子的 FEF 的區域。腦造影研究也顯示出在反射性 (reflexive) 及自發性 (voluntary) 眼動時，FEF 的活化反應增加 (Lobel et al., 2001; Luna et al., 1998; Petit et al., 1993)。

當作業要求受試者在沒有眼動情形下轉換注意力，以及轉換注意力同時伴隨有眼動時，皆會引發 FEF 的反應，這似乎指出 FEF 這個區域的功能與視覺空間注意力 (visuospatial attention) 和眼球運動有關 (Hopfinger et al., 2000; Gitelman et al., 1999; Law et al., 1997; Nobre et al., 1997; Corbetta et al., 1993)。腦造影研究只建立某些腦區和執行某個作業間的相關性，並無法確定某個腦區和這個作業間的必然性。雖然研究發現在沒有眼球運動情形下，做空間注意力轉換時，FEF 這個區域會被激發，但是這仍不能確定 FEF 到底扮演的角色有多重要？但是，我們可以藉由 TMS 短暫、局部阻斷某個腦區功能，來推論某個腦區域與我們要研究功能之間的因果關係。

FEF 可以處理視覺訊息至何種程度卻所知有限，目前利用 TMS 探討 FEF 在視覺處理歷程上扮演的知覺功能是和眼球運動互相獨立的文獻並不多，本文將列舉出重要的研究，如下：Grosbras & Paus (2002)、Muggleton 等人 (2003) 以及 O'Shea 等人 (2004) 的研究發現。Grosbras & Paus (2002) 的研究探討 FEF 這個區域在視知覺 (visual perception) 及注意力 (attention) 上所扮演的功能，他們在受試者進行內隱性的視覺空間注意力 (covert visuospatial attention) 作業時 (如前一章所述之 Posner's paradigm)，利用單一磁脈衝來干擾 FEF。在做這個作業時，受試者被要求眼睛要一直凝視中央的線索刺激，不可以移動。如果 FEF 在引導內隱性的注意力上是必要的，當 TMS 去干擾大腦左側或是右側的 FEF 時，應會影響線索刺激與目標刺激方向一致情況下的反應時間。他們預期在有 TMS 干擾的情況下 (磁脈衝送入 FEF 的時間點是目標刺激出現前 53 毫秒或是目標刺激出現後 63 毫秒，阻斷注意力資源分配到對側視域)，會造成線索刺激與目標刺激方向一致的反應時間變長。但是他們卻發現在目標刺激出現前 53 毫秒時，利用磁脈衝干擾左半腦的 FEF，皆會造成這三種情況反應時間縮短。當磁脈衝干擾右半腦的 FEF 時，無論目標刺激出現在左側或右側視域，線索刺激與目標刺激方向一致的反應時間皆會縮短。此外，他們進一步分析 TMS 造成反應時間縮短的效果 ($100 * (\text{TMS_RT} - \text{NoTMS_RT}) / \text{NoTMS_RT}$)，發現磁脈衝在目標刺激出現前 53 毫秒送入左半腦的 FEF，

當目標刺激呈現在右側視域時的效果大於目標刺激出現在左側視域。磁脈衝送入右半腦的 FEF，無論目標刺激出現在視域的左側或是右側，效果均沒有差異。如圖 10 所示。

Grosbras & Paus (2002) 的研究假設在沒有眼動的情況下，利用 TMS 干擾 FEF，應會使受試者在做視覺空間注意力作業的表現變差，然而，他們的實驗結果並沒有發現抑制或是阻斷的效果，反而是當 TMS 的干擾在刺激出現前，看到的是促進效果。他們的研究也顯示出大腦的不對稱性，磁脈衝干擾左腦或是右腦的 FEF 所造成不同的行為表現，干擾右腦的 FEF，無論目標刺激出現在視域的左側或是右側，皆會縮短反應時間。Perry & Zeki (2000) 發現當受試者要將注意力轉換到右側視域時，左腦的 FEF 會有較高的激發反應，但是不論注意力轉換到左側或是右側視域時，右腦的 FEF 皆會被激發。這似乎意味著右腦可以同時調節左、右側視覺空間的注意力，相較於左腦的 FEF 只調節右側視覺空間。當磁脈衝送入右側 FEF，反而使線索刺激與目標刺激方向相反的反應時間增長（他們預期反應時間會縮短），他們認為這是因為磁脈衝刺激干擾 FEF，注意力無法抽離出來所造成。

Muggleton 等人 (2003) 認為在沒有眼球運動的情形下，FEF 這個區域在視覺分析歷程上仍扮演相當重要的角色，他們採用三種不同的作業方式如下：(1) 單一特徵屬性搜尋作業 (constant feature search)：受試者只要偵測出一個不同特徵屬性的目標刺激物，例如，在數個藍色圓圈中，找出一個紅色的圓圈（見圖 11，上）；(2) 特徵屬性互換搜尋作業 (interleaved feature search)：受試者同樣只要偵測出一個不同特徵屬性的目標刺激物，但是每個嘗試所要偵測的特徵不同，例如第一個嘗試是在數個藍色圓圈中，找出一個紅色的圓圈；第二個嘗試就換成在數個紅色圓圈中，找出一個藍色的刺激（見圖 11，中）；(3) 特徵聯結的搜尋作業 (conjunction feature search)：受試者所要偵測的目標刺激物同時具有二種特徵屬性，例如，顏色及方向（見圖 11，下）。同時在刺激呈現後送入 10Hz 的 rTMS500 毫秒，干擾區域為 FEF、V5 或是大腦正中央 (vertex)。他們的研究結果發現在單一特徵屬性作業及特徵屬性互換搜尋作業，無論 rTMS 干擾哪一個區域，皆不影響受試者的作業表現。然而，在特徵聯結的搜尋作業中，當 rTMS 是干擾 FEF 時，會使受試者的知覺敏感度 d' 下降以及假警報 (false alarm) 增加，他們的研究結果顯示 FEF 會影響對目標物的偵測，也發現當目標物並非顯著的刺激時，FEF 這個區域就更加重要。此外，該研究結果類似於 Friedman-Hill 等人 (1995) 的研究發現，在頂葉後區受損的病人在做這些視覺搜尋作業時，有錯覺式的聯結 (illusory conjunction) 發生。

O'Shea 等人 (2004) 的研究假設是認為視覺處理歷程在人類 FEF 發生的時間點是非常早的，他們讓受試者做特徵聯結搜尋作業，實驗程序是先呈現凝視點 500 毫秒，而刺激呈現時間是短於可以產生一個眼球跳視的時間（此作法的目的是避免受試者的眼球運動），同時利用雙磁脈衝方式分別將磁脈衝送入大腦右側的 FEF 或是大腦正中央，雙磁脈衝送入的時間點可以分成五種情況，刺激呈現後 (0, 40) (40, 80) (80, 120) 毫秒，以及依每個受試者個別的視覺閾值減去 40 毫秒 (pre-threshold) 或是增加 40 毫秒 (post-threshold)，研究結果發現磁脈衝送入的時間點是在刺激出現後 (40, 80) 毫秒時，會造成知覺敏感度 d' 值下降，見圖 12。他們認為這個早期干擾效果是反映出在辨識目標物刺激的視覺處理歷程上受到干擾，並非如前運動理論 (premotor theory) 所主張的看法，

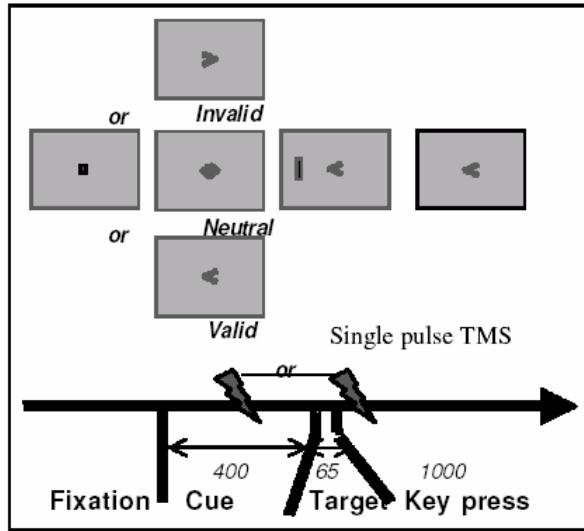


圖 10 視覺空間注意力作業

說明：該作業是先在螢幕中央呈現具有方向意義的線索刺激，讓受試者可以將注意力放到線索刺激所指的位置，然後呈現周邊目標刺激（peripheral target），受試者要去判斷目標刺激的長度。他們操弄三種情況，一是線索刺激與目標刺激方向一致（valid condition），二是線索刺激與目標刺激方向相反（invalid condition），三是線索刺激沒有任何方向性的情況（neutral condition）。在做這個作業時，受試者被要求眼睛要一直凝視中央的線索刺激，不可以移動。磁脈衝送入 FEF 的時間點是目標刺激出現前 53 毫秒或是目標刺激出現後 63 毫秒。（圖取自 Grosbras & Paus, 2002）

認為是干擾到眼球運動的準備階段，這是因為（1）該實驗是在沒有發生眼球運動的情況下進行，因此很難將此干擾效果歸因是干擾到一個準備眼球運動的階段；（2）這個干擾效果發生的時間點是在 100 毫秒之前，而計畫一個眼球運動所需的時間點是在 100-150 毫秒之間（Becker & Jurgens, 1979；Lisberger et al., 1975），因此要將這個干擾效果歸因於是影響眼球運動計畫階段所造成的時間點應是發生在 100 毫秒以後。從上述的文獻發現視覺與運動二個處理歷程是分開的，FEF 在處理視覺訊息更是扮演一個相當重要的角色，並非如過去研究所發現只和眼球運動有關。

結論

雖然觀察動物在特定的大腦區域切除後的行為改變，可能是最直接了解腦與行為之間的關係，但是由於手術切除的研究對象都運用在動物的身上，在人類的研究中，無法直接對人類的大腦作切除毀壞的手術來觀察行為與大腦之間的關係，因此病人的案例對於研究者了解大腦與行為之間的關係便提供了重要的線索。雖然從病人的研究中提供了

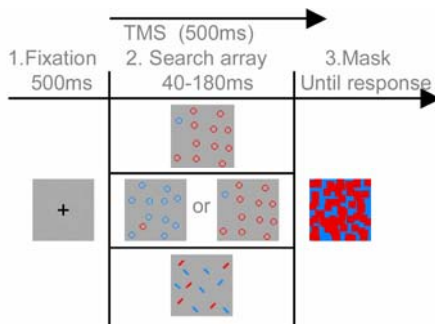


圖 11 Muggleton 等人 (2003) 的視覺搜尋實驗

說明：實驗中刺激呈現時序以及重複性磁脈衝為 10 赫茲，持續 500 毫秒。圖上為單一特徵屬性搜尋作業(constant feature search)，例如在數個藍色圓圈中，找出一個紅色的圓圈。圖中特徵屬性互換搜尋作業(interleaved feature search)受試者同樣只要偵測出一個不同特徵屬性的目標刺激物，但是每個嘗試所要偵測的特徵不同。關連搜尋作業(conjunction feature search)受試者所要偵測的目標刺激物同時具有二種特徵屬性，例如，顏色及方向。(圖取自 Muggleton et al., 2003)

大腦和行為之間的因果關係，但是病人的研究仍有一些無法克服的限制。這種認知功能與大腦部位之間的必然律與因果律，過去只能藉由研究腦傷病人來獲得證實，然而這方面的研究已漸由無痛、非侵入性的跨顱磁刺激的研究取代。TMS 最大的特點是利用磁場可穿透非導體的特性，直接對腦中特定區域發出強力但短暫的磁性脈衝，可以瞬間干擾該特定腦部區域，以驗證這區域在特定時間窗口對認知功能執行的必要性。藉由這種暫時性干擾大腦中某一區域功能的方法，讓我們不只可以重新檢視過去從腦傷病人身上所得來的知識，並可提供大腦各區位與特定認知功能或歷程的運作之間的功能性因果關係，也可以讓研究者獲得更高時間解析度的資訊。在過去使用跨顱磁刺激做為研究工具的相關文獻，探討大腦在處理視覺搜尋時，腦中各相關部位，例如，額葉眼動區，頂葉後區及初級視覺皮質區，對於視覺搜尋的必要性，以及這些部位彼此在處理此項功能的時間上及功能上的交互作用。例如，Muggleton 等人 (2003) 利用穿顱磁刺激來研究額葉眼動區在視覺搜尋與眼球運動的相互關係，結果發現額葉「眼動」區是可以獨立於眼球運動來做視覺搜尋的，它同時驗證了許多建立在恆河猴實驗的額葉眼動區理論，也讓我們對人類額葉眼動區的功能有更深入的瞭解。

截至目前為止，我們已經討論了一些 TMS 與視覺注意力之間的關係，以及 TMS 在認知神經科學這個領域的角色及貢獻。然而，TMS 的相關研究不僅只侷限於視覺注意力的研究，在其他認知神經科學的領域上也有許多的研究正在進行著，譬如在語言、記憶等領域中，例如，在語言的研究中，從過去的腦傷病人的臨床研究以及腦造影研究已經發現 left inferior prefrontal cortex (以下簡稱 LIPC)，在語音處理上扮演一個重要的角色，但是這個區域在語意的處理歷程上，所扮演的功能角色為何，卻仍然是個有待釐清的問題？因此，Gough 等人 (2005) 結合 TMS 及功能性腦造影二種研究工具來回答這個問

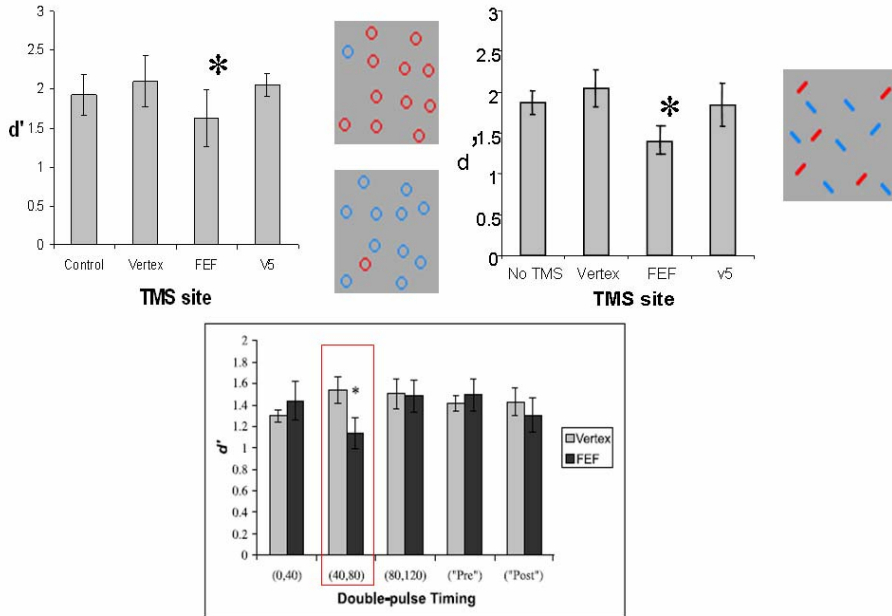


圖 12 O'Shea 等人 (2004) 的視覺搜尋實驗

說明：受試者做關連搜尋作業，實驗程序是先呈現凝視點 500 毫秒，刺激呈現時間是短於產生一個眼球掃視的時間，刺激材料如上圖左和圖右，此作法的目的是避免受試者的眼球運動，而受試者必須判斷目標刺激是否有出現。實驗同時利用雙磁脈衝方式分別將磁脈衝送入大腦右側的 FEF 或是大腦正中央，雙磁脈衝送入的時間點可以分成五種情況，刺激呈現後(0,40)(40,80)(80,120)毫秒。實驗結果顯示當磁脈衝送入的時間點是在刺激出現後(40,80)毫秒時，會造成知覺敏感度 d' 值下降。(圖取自 O'Shea et al., 2004)

題，他們的研究發現利用 TMS 瞬間干擾 LIPC 前區時，會影響語意作業的表現。相對的，當 TMS 干擾 LIPC 後區時則會影響語音作業的表現，這種雙重解離 (double dissociation) 的證據，證實語音與語意的處理是兩個不同的腦部位所分別處理的。由於我們對於很多行為現象的瞭解依然停留在靜態的、片段的，但是從 Gough 及同儕的研究方法及發現，可以瞭解藉由結合 TMS 與其他腦造影技術，不但可以建立起一個完整的、動態的與語言相關的認知理論與大腦神經網路間的架構。

每一種研究工具都有其限制和不足之處，單靠一種工具無法提供研究者充分的訊息，而最好的方式就是利用各個工具的優點互相結合，克服單獨採用某一種研究工具的限制；從 TMS 這項研究工具的發展上而言，最好的方式就是與 fMRI 以及 PET 這些在空間解析度較好的儀器做結合。譬如，Bohning 等人 (1998) 爲了進一步瞭解 rTMS 對於腦中網絡的影響，希望發展出能夠同時進行 rTMS 及 fMRI 掃描的方法，以及 Paus 等人 (1997) 結合了 TMS 及 PET，讓我們準確的知道刺激到大腦哪一個區域，以及 rTMS 刺激前後的神經網絡的改變為何。Kosslyn 等人在 1999 年利用 rTMS 和 PET 的結合確立了 V1 在視覺想像 (visual imagery) 過程中是必須的角色。Ruff 等人 (2005) 已經成功

的在進行 fMRI 實驗的同時，利用磁脈衝刺激 FEF，來看視覺皮質區所受的影響為何。這些 TMS 與腦造影技術結合的研究，在過去以及現在都在積極的進行著，不管是在 TMS 進行之前利用 fMRI 或是 PET 作為定位的工具，或是在 TMS 進行之後利用這些腦造影工具對磁波所影響的區域進行確認，透過兩種不同類型工具的結合可以提供給研究者關於腦功能的更多訊息。更甚的是，藉由這些認知神經科學技術的結合，提供了我們動態的、即時的腦部神經活動的資料，讓我們真正的從處理「認知歷程」的角度來進行各種研究，藉此邁入另一個新的認知神經科學研究的境界。

註釋

- (1) 在這篇論文的準備過程，作者群的研究經費是由行政院國家科學委員會（NSC94-2413-H-008-003；NSC94-2413-H-008-001；NSC94-2752-H-010-003-PAE）及中央研究院（AS-94-TP-C06）所支持。在此感謝這些機構對這些計畫的支持。並感謝鄭玄洋、劉佳蓉、蕭惠元、徐慈妤、莊宇仁和廖家欣等人為本篇論文提供的寶貴意見。

參考文獻

- Ahissar, M., & Hochstein, S. (2000). The spread of attention and learning in feature search: effects of target distribution and task difficulty. *Vision Res*, 40(10-12), 1349-1364.
- Amassian, V. E., Cracco, R. Q., & Maccabee, P. J. (1989). Focal stimulation of human cerebral cortex with the magnetic coil: a comparison with electrical stimulation. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol*, 74(6), 401-416.
- Amassian, V. E., Cracco, R. Q., Maccabee, P. J., Cracco, J. B., Rudell, A. & Eberle, L. (1989). Suppression of visual perception by magnetic coil stimulation of human occipital cortex. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol*, 74(6), 458-462.
- Ashbridge, E., Walsh, V., & Cowey, A. (1997). Temporal aspects of visual search studied by transcranial magnetic stimulation. *Neuropsychologia*, 35(8), 1121-1131.
- Barker, A. T., Garnham, C. W., & Freeston, I. L. (1991). Magnetic nerve stimulation: the effect of waveform on efficiency, determination of neural membrane time constants and the measurement of stimulator output. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol Suppl*, 43, 227-237.
- Becker, W., & Jurgens, R. (1979). An analysis of the saccadic system by means of double step stimuli. *Vision Res*, 19(9), 967-983.
- Bohning, D. E., Shastri, A., Nahas, Z., Lorberbaum, J. P., Andersen, S. W., Dannels, W. R., Haxthausen, E. U., Vincent, D. J., & George, M. S. (1998). Echoplanar BOLD fMRI of brain activation induced by concurrent transcranial magnetic stimulation. *Invest Radiol*, 33(6), 336-340.
- Broadbent, D.E. (1958). *Perception and communication*. London: Pergamon Press.
- Bruce, C. J., & Goldberg, M. E. (1985a). Primate frontal eye fields. I. Single neurons

- discharging before saccades. *J Neurophysiol*, 53(3), 603-635.
- Bruce, C. J., Goldberg, M. E., Bushnell, M. C., & Stanton, G. B. (1985b). Primate frontal eye fields. II. Physiological and anatomical correlates of electrically evoked eye movements. *J Neurophysiol*, 54(3), 714-734.
- Corbetta, M., Miezin, F. M., Shulman, G. L., & Petersen, S. E. (1993). A PET study of visuospatial attention. *J Neurosci*, 13(3), 1202-1226.
- Cowey A & Walsh V (2000). Magnetically induced phosphenes in sighted, blind and blindsighted observers. *Neuroreport*. 11(14), 3269-73.
- Cowey, A., & Stoerig, P. (1995). Blindsight in monkeys. *Nature*, 373(6511), 247-249.
- Deutsch, J.A., & Deutsch, D. (1963). Attention, some theoretical considerations. *Psychological Review*, 70, 80-90.
- Friedman-Hill S.R., Robertson LC & Treisman A (1995). Parietal contributions to visual feature binding: Evidence from a patient with bilateral lesions. *Science*, 269(5225), 853-855.
- Gitelman, D. R., Nobre, A. C., Parrish, T. B., LaBar, K. S., Kim, Y. H., Meyer, J. R., & Mesulam, M. (1999). A large-scale distributed network for covert spatial attention: further anatomical delineation based on stringent behavioural and cognitive controls. *Brain*, 122 (Pt 6), 1093-1106.
- Godoy, J. F., Catena, A., Caballo, V. E., & Puente, A. E. (1990). Auditory discrimination, attention, learning, and memory in paranoid schizophrenics. *Arch Clin Neuropsychol*, 5(3), 231-241.
- Gough, P. M., Nobre, A. C., & Devlin, J. T. (2005). Dissociating linguistic processes in the left inferior frontal cortex with transcranial magnetic stimulation. *J Neurosci*, 25(35), 8010-8016.
- Grosbras, M. H., & Paus, T. (2002). Transcranial magnetic stimulation of the human frontal eye field: effects on visual perception and attention. *J Cogn Neurosci*, 14(7), 1109-1120.
- Hilgetag, C. C., Theoret, H., & Pascual Leone, A. (2001). Enhanced visual spatial attention ipsilateral to rTMS-induced 'virtual lesions' of human parietal cortex. *Nat Neurosci*, 4(9), 953-957.
- Hopfinger, J. B., MH &, & Mangun, G. (2000). The neural mechanisms of top-down attentional control. *Nature Neuroscience*, 3(3), 284-291.
- Huang, Y. Z., Edwards, M. J., Rounis, E., Bhatia, K. P., & Rothwell, J. C. (2005). Theta burst stimulation of the human motor cortex. *Neuron*, 45(2), 201-206.
- Ilmoniemi, R. J., Virtanen, J., Ruohonen, J., Karhu, J., Aronen, H. J., Naatanen, R., & Katila, T. (1997). Neuronal responses to magnetic stimulation reveal cortical reactivity and connectivity. *Neuroreport*, 8(16), 3537-3540.
- Jalinous R. (1998). *Guide to Magnetic stimulation*. The Magstim Company Limited, UK.
- Juan, C. H., & Walsh, V. (2003). Feedback to V1: a reverse hierarchy in vision. *Exp Brain Res*, 150(2), 259-263.
- Juan, C. H., Shorter-Jacobi, S. M., & Schall, J. D. (2004). Dissociation of spatial attention and saccade preparation. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 101(43), 15541-15544.
- Kosslyn SM, Pascual-Leone A, Felician O, Camposano S, Keenan JP, Thompson WL, Ganis G,

- Sukel KE, Alpert NM (1999). The role of area 17 in visual imagery: convergent evidence from PET and rTMS [see comments]. *Science*, 284(5411), 167-170.
- Lavie, N. (1995). Perceptual load as a necessary condition for selective attention. *J Exp Psychol Hum Percept Perform*, 21(3), 451-468.
- Law, I., Svarer, C., Holm, S., & Paulson, O. B. (1997). The activation pattern in normal humans during suppression, imagination and performance of saccadic eye movements. *Acta Physiol Scand*, 161(3), 419-434.
- Lisberger, S. G., Fuchs, A. F., King, W. M., & Evinger, L. C. (1975). Effect of mean reaction time on saccadic responses to two-step stimuli with horizontal and vertical components. *Vision Res*, 15, 1021-1025.
- Lobel, E., Kahane, P., Leonards, U., Grosbras, M., Lehericy, S., Le Bihan, D., & Berthoz, A. (2001). Localization of human frontal eye fields: anatomical and functional findings of functional magnetic resonance imaging and intracerebral electrical stimulation. *J Neurosurg*, 95(5), 804-815.
- Luna, B., Thulborn, K. R., Strojwas, M. H., McCurtain, B. J., Berman, R. A., Genovese, C. R., & Sweeney, J. A. (1998). Dorsal cortical regions subserving visually guided saccades in humans: an fMRI study. *Cereb Cortex*, 8(1), 40-47.
- Marg, E., & Rudiak, D. (1994). Phosphenes induced by magnetic stimulation over the occipital brain: description and probable site of stimulation. *Optom Vis Sci*, 71(5), 301-311.
- Motter, B. C. (1993). Focal attention produces spatially selective processing in visual cortical areas V1, V2, and V4 in the presence of competing stimuli. *J Neurophysiol*, 70(3), 909-919.
- Muggleton, N. G., Juan, C. H., Cowey, A., & Walsh, V. (2003). Human frontal eye fields and visual search. *J Neurophysiol*, 89(6), 3340-3343.
- Nobre, A. C., Sebestyen, G. N., Gitelman, D. R., Mesulam, M. M., Frackowiak, R. S., & Frith, C. D. (1997). Functional localization of the system for visuospatial attention using positron emission tomography. *Brain*, 120(Pt 3), 515-533.
- O'Shea, J., Muggleton, N. G., Cowey, A., & Walsh, V. (2004). Timing of target discrimination in human frontal eye fields. *J Cogn Neurosci*, 16(6), 1060-1067.
- Pascual-Leone, A., & Walsh, V. (2001). Fast Backprojections from the Motion to the Primary Visual Area Necessary for Visual Awareness. *Science*, 292(5516), 510-512.
- Pascual-Leone, A., Houser, C. M., Reese, K., Shotland, L. I., Grafman, J., Sato, S., Valls-Sole, J., Brasil-Neto, J. P., Wassermann, E. M., Cohen, L. G., & et al. (1993). Safety of rapid-rate transcranial magnetic stimulation in normal volunteers. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol*, 89(2), 120-130.
- Paus, T. (1996). Location and function of the human frontal eye-field: a selective review. *Neuropsychologia*, 34(6), 475-483.
- Paus, T., Jech, R., Thompson, C. J., Comeau, R., Peters, T., & Evans, A. C. (1997). Transcranial magnetic stimulation during positron emission tomography: a new method for studying connectivity of the human cerebral cortex. *J Neurosci*, 17(9), 3178-3184.

- Perry, R. J., & Zeki, S. (2000). The neurology of saccades and covert shifts in spatial attention: an event-related fMRI study. *Brain*, 123 (Pt 11), 2273-2288.
- Petit, L., Orssaud, C., Tzourio, N., Salamon, G., Mazoyer, B., & Berthoz, A. (1993). PET study of voluntary saccadic eye movements in humans: basal ganglia-thalamocortical system and cingulate cortex involvement. *J Neurophysiol*, 69(4), 1009-1017.
- Polson, M. J., Barker, A. T., & Gardiner, S. (1982). The effect of rapid rise-time magnetic fields on the ECG of the rat. *Clin Phys Physiol Meas*, 3(3), 231-234.
- Ruff, J. P., Melko, R. G., & Gingras, M. J. (2005). Finite-temperature transitions in dipolar spin ice in a large magnetic field. *Phys Rev Lett*, 95(9), 097202.
- Schall, J. D., & Thompson, K. G. (1999). Neural selection and control of visually guided eye movements. *Annu Rev Neurosci*, 22, 241-259.
- Schall, J. D., Sato, T. R., Thompson, K. G., Vaughn, A. A., & Juan, C. H. (2004). Effects of search efficiency on surround suppression during visual selection in frontal eye field. *J Neurophysiol*, 91(6), 2765-2769.
- Schmolsky, M. T., Boelhouwer, A. J., & Blumenthal, T. D. (1996). The effect of acoustic pulse intensity upon the electrically elicited blink reflex at positive and negative stimulus onset asynchronies. *Biol Psychol*, 44(2), 69-84.
- Schmolsky, M. T., Wang, Y., Hanes, D. P., Thompson, K. G., Leutgeb, S., Schall, J. D., & Leventhal, A. G. (1998). Signal timing across the macaque visual system. *J Neurophysiol*, 79(6), 3272-3278.
- Tehovnik, E. J., & Slocum, W. M. (2000). Effects of training on saccadic eye movements elicited electrically from the frontal cortex of monkeys. *Brain Res*, 877(1), 101-106.
- Tehovnik, E. J., Sommer, M. A., Chou, I., Slocum, W. M., & Schiller, P. H. (2000). Eye fields in the frontal lobes of primates. *Brain Res Brain Res Rev*, 32(2-3), 413-448.
- Treisman, A. M. (1969). Strategies and models of selective attention. *Psychol Rev*, 76(3), 282-299.
- Walsh, V., & Cowey, A. (2000). Transcranial magnetic stimulation and cognitive neuroscience. *Nat Rev Neurosci*, 1(1), 73-79.
- www.psicomag.com/biblioteca/Guia%20MagSrtim/mguide.pdf

初稿收件：2005 年 10 月 19 日 二稿收件：2005 年 11 月 17 日
審查通過：2005 年 12 月 03 日 責任編輯：鄔榮霖

作者簡介

阮啓弘 英國牛津大學實驗心理學博士（通訊作者）
美國凡德比爾大學心理學系研究員
中央大學認知神經科學研究所助理教授
通訊處：（320）桃園縣中壢市五權里中大路 300 號
中央大學認知神經科學研究所
電話：（03）422-7151 轉 65210

Email : chijuan@cc.ncu.edu.tw

呂岱樺 中央大學認知神經科學研究所碩士
中央大學認知神經科學研究所專任助理
陳巧雲 陽明大學神經科學研究所博士班學生

The Application of Transcranial Magnetic Stimulation in Cognitive Neuroscience

Chi-Hung Juan

*Institute of Cognitive Neuroscience
National Central University/
Laboratories for Cognitive Neuroscience
National Yang-Ming University*

Dai-Hua Lu

Chiao-Yun Chen

*Laboratories for Cognitive
Neuroscience
Institute of Neuroscience
National Yang-Ming University*

Many brain imaging techniques, such as fMRI, ERPs and MEG, help correlate brain activation and cognitive processes. To investigate the mechanisms of cognitive processes researchers need to go beyond the correlation evidence in order to determine the link of causality and necessity between brain activation and cognition, which were conventionally established by lesion studies. Transcranial magnetic stimulation (TMS), a noninvasive technique, frees researchers from some of the limitations of lesion experiments. For instance, TMS can introduce a disruption in processing in many regions of cortex to create “an ideal patient.” A second advantage is that TMS disruption can be applied to very discrete areas (~1cm square) whereas brain lesions often involve much larger and diffuse areas. Thirdly, the disruption that TMS induces is entirely reversible. Fourthly, TMS can provide the exact time frame of an area’s involvement in the processing of a task, which is not possible with lesion studies. Consequently, researchers can use this newly developed technology to investigate the neural mechanisms of behavioral plasticity. With the said advantages, TMS has been applied as a “transient lesion” technique in the society of Cognitive Neuroscience worldwide. The theoretical backgrounds and the current development of TMS studies will be reviewed in this article.

Keywords: Transcranial Magnetic Stimulation, TMS, Visual Awareness, Visual Detection, Primary Visual Cortex, V1, Posterior Parietal Cortex, Frontal Eye Field (FEF)